

Aufgabe 3

Lorenz-Kurve

a) Lösungserwartung:

$$100 - f(80) = 38,816$$

Es entfallen ca. 38,8 % des Gesamteinkommens auf die reichsten 20 % der Haushalte.

$$f(x) = 4 \cdot 10^{-7} \cdot x^4 + 2 \cdot 10^{-3} \cdot x^2 + 4 \cdot 10^{-1} \cdot x$$

$$f'(x) = 1,6 \cdot 10^{-6} \cdot x^3 + 4 \cdot 10^{-3} \cdot x + 4 \cdot 10^{-1}$$

$$f''(x) = 4,8 \cdot 10^{-6} \cdot x^2 + 4 \cdot 10^{-3}$$

Die Funktion f ist linksgekrümmt, weil: $f''(x) = 4,8 \cdot 10^{-6} \cdot x^2 + 4 \cdot 10^{-3} > 0$ für alle $x \in [0; 100]$.

Lösungsschlüssel:

- Ein Ausgleichspunkt für die richtige Lösung. Äquivalente Schreibweisen des Ergebnisses (als Bruch oder Dezimalzahl) sind ebenfalls als richtig zu werten.
Toleranzintervalle: [38 %; 39 %] bzw. [0,38; 0,39]
- Ein Punkt für eine (sinngemäß) korrekte Begründung.

b) Lösungserwartung:

$$A_1 = \int_0^{100} f(x) dx = 3466,\bar{6}$$

$$A_2 = \frac{100 \cdot 100}{2} = 5000$$

$$\frac{A_2 - A_1}{A_2} = \frac{1533,\bar{3}}{5000} = 0,30\bar{6} \approx 0,31$$

Der Gini-Koeffizient für das Land mit der Lorenz-Kurve f beträgt 0,31.

$$\frac{0}{5000} = 0$$

Der Wert des Gini-Koeffizienten für einen Staat, in dem alle Haushalte gleich viel verdienen, beträgt 0.

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für die richtige Lösung.
Toleranzintervall: [0,30; 0,31]
Die Aufgabe ist auch dann als richtig gelöst zu werten, wenn bei korrektem Ansatz das Ergebnis aufgrund eines Rechenfehlers nicht richtig ist.
- Ein Punkt für die richtige Lösung.